부천대학교
AI기반 그룹웨어 고도화 사업
제안요청서

2025. 10.

목 차

Ⅰ. 사업 개요 ····· 1
1. 사업목적 ····· 1
2. 사업개요 ····· 1
3. 사업범위 ····· 1
4. 기대효과 ····· 3
5. 사업추진 방안 ····· 3
Ⅱ. 사업 내용 ····· 5
1. 기본방향 ····· 5
2. 과업내용 ····· 5
3. 과업 세부내용 ····· 7
4. 과업 수행결과 ····· 38
Ⅲ. 입찰계약 관련 사항 ····· 39
1. 입찰 및 계약방법 ····· 39
2. 입찰참가 자격 ····· 39
3. 제안서 작성 및 제출시 유의사항 ····· 40
4. 제안서 작성 목차 및 세부작성 지침 ····· 42
6. 제안서 평가 ····· 44
7. 협상적격자 및 협상 우선순위 선정 ····· 46

Ⅰ 사업 개요

1. 사업목적

o 부천대학교(이하 본교)에서 운영 중인 그룹웨어 시스템의 성능 및 운용 개선의 한계에 따라 경영환경과 정보관리 변화에 효율적으로 대응할 수 있는 시스템 개편 필요

2. 사업개요

o 사 업 명 : 부천대학교 AI기반 그룹웨어 고도화 사업

o 사업기간 : 계약 후 약 8개월 이내

o 사업예산 : 금 520,000,000원 (VAT 포함)

o 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

3. 사업범위

가. 웹 표준준수 및 크로스브라우징 환경 제공

1) HTML5 기반으로 사용자 편의성에 기반한 화면UI

2) Edge, Google Chrome, Safari, Firefox 등 다양한 브라우저 환경 지원

3) 개방형 제품으로 OS나 DBMS에 종속적이지 않은 운영 환경 지원

4) 웹 한글기안기 및 HTML형식의 폼 기안기 지원

* 브라우저 설정변경 없이, 크로스 브라우징이 가능한 환경에서 실행 가능해야함.

5) 사용자 수 : 500 User 이상

나. 개인화 업무환경에 기반한 협업시스템 제공

1) 사용자 업무에 맞는 화면 레이아웃 구성 및 멀티 화면 구성

2) 반응형 디자인 구조로 개인화면 구성 기능

3) 전자결재, 업무보고, 게시판 등 그룹웨어 내 업무의 단위화면 생성
(메인화면의 개인화 기능으로 컨텐츠 구성 기능)

4) 단위화면(포틀릿)의 Drag&Drop 기능을 통한 화면배치의 편리성 제공

5) 개인 성향에 맞는 개인별 화면 스킨 생성 및 테마 이미지 변경을 지원

6) 업무 공유 기능 및 일정, 게시, 문서관리 공유 기능 제공

7) 비대면 협업을 위한 프로젝트 관리 및 진척도 체크할 수 있는 업무환경 제공

8) 비정형 업무에 대한 온라인 업무 생성툴 제공 및 전자결재 연동 지원

9) 협업 기능을 통해 산재되어 있는 업무편람을 시스템화
10) 별도 개발없이 업무편람(업무함) 생성/수정 등 관리자 기능 제공
11) AI봇,AI기안,MCP 등 AI 연계 기능을 통해 정보 활용 및 접근성 확보

다. 그룹웨어 보안 기능 제공

1) 사용자 비밀번호, 개인정보에 대한 DB 암호화 저장
2) 관리자 기간 설정에 의한 비밀번호 변경 알림 기능 제공
3) 보안 규칙에 따른 비밀번호 생성(영문, 숫자 혼용, 같은 문자 반복 금지 등)
4) 외부 접속 차단을 위한 IP필터링 설정
5) 외부, 내부 접속 보안을 위한 메뉴별 접근 권한 설정
6) OTP App. 등 2-Factor 인증을 통한 보안 강화
7) 보안점검 및 시큐어 코딩 제공

라. 전자결재 기본 프로세스 준수

1) 내부 업무규정에 맞는 내부결재, 협조결재, 연동결재 제공
2) 관리자의 결재양식 생성 및 결재문서 관리기능 제공
3) 기안과 동시에 전자문서 보관 기록물함 연결 프로세스 일체화
4) 종이문서의 전자문서 결재기능 및 모바일을 통한 결재
5) 타 시스템 연동을 위한 결재연동 API 제공
6) 기존 전자우편, 기존 전자결재, 게시판 데이터 마이그레이션 제공
7) AS-IS 특화 기능 승계 개발 지원

마. 그룹웨어 권한 및 관리 기능 제공

1) 사용자 권한에 따른 개인별 메뉴 설정 기능
2) 멀티 화면 구성 시 권한 설정 및 단위화면(포틀릿) 별 권한 설정 제공
3) 메뉴 생성 시 보안등급별/부서별/사용자 그룹별 권한 설정기능 제공 및 SLO설정 기능 제공 (SLO 설정 시 BASE64 또는 AES 인코딩 지원)
4) 메뉴별 용량 설정 및 첨부파일 용량 설정 기능 제공

바. 관련 지침 준수 사항

1) 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1
2) 웹 접근성 향상을 위한 국가표준 기술 가이드라인

3) W3C에서 권고하는 웹 표준 등

사. 기타 환경 제공

1) 시스템 운영서버는 추후 선정된 업체와 이관할 기존 데이터 규모 및 운영 최적화 등을 고려하여 협의 후 별도 추진
2) 사용자 권한별 메신저 사용여부 지정 기능
3) 개인 정보 설정을 위한 마이페이지 기능 제공
4) GS인증 및 한국저작권위원회 그룹웨어 소프트웨어 임치증 제공
5) 관리자 교육 실시 및 관련 매뉴얼 제작, 제공, 기술지원 등
6) 제조사 직접생산증명서 제공

4. 기대 효과

가. 웹 표준 기반 그룹웨어 재구축을 통한 본교 내 상향평준화된 정보화 구현
나. 전자결재 기능 개선 및 연동결재 기능 개선
다. 업무연속성 확보 및 서버 인프라 개선에 따른 맞춤형 시스템 업무환경 구성
마. 업무편람의 온라인화를 통해 업무 효율성 향상 및 사용자 편의성 제공

5. 사업추진 방안

가. 추진 방향

1) 노후화 그룹웨어 시스템 교체에 따른 서비스 안정성 확보
2) 최신 트랜드의 솔루션을 통환 내부직원 업무환경 개선
3) 기술적, 환경적 시스템 환경 종속성 탈피
4) 표준 연동 기술을 통한 독립적인 운영환경 마련

나. 예상 추진 일정

구분 \ 기간		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
착수	• 사업수행계획 - 세부계획수립								
분석 설계	• 업무분석 - 현행업무파악 - 요구사항분석 - AS-IS기능분석								
구축	• 시스템 구축 - 운영 환경구축								
시험	• 단위/통합 테스트								
교육	• 관리자/사용자 교육								
검수	• 검수								
안정화*	• 안정화 지원								

Ⅱ 사업 내용

◇ 해당 주요 과업 내용은 본 과업을 수행하기 위한 기본적인 사항임
◇ 제안서 제출 시 특별제안 내용이나 아이디어를 별도로 추가 제안 가능

1. 기본 방향

가. **(웹기반 시스템)** 기존 운영중인 시스템과 원활하게 연동되고, 다양한 웹 환경에서 업무를 수행할 수 있는 최신 웹기반 AI 연계 그룹웨어 시스템 구축하여 효율적인 업무 환경 제공

나. **(업무환경 개선)** 사용자의 편의성을 최우선으로 고려하여 업무프로세스 재설계 및 업무 환경 개선을 위한 업무편람 및 새로운 비즈니스 적용 기반 마련

다. **(인프라 최적화)** 향후 시스템 개선 및 안정성 확보를 위한 전산 인프라 기반 조성

라. **(사용자 편의성 강화)** AS-IS 주요 기능 및 AI 연계 기능 등 최신 트렌드를 반영한 조직 간 원활한 소통 및 정보 공유 확대 필요

2. 과업 내용

요구 사항 분류	요구사항 번호	요구사항
시스템장비구성 요구사항(ECR)	SFR-001	구축 시스템 요구사항
	SFR-002	상용 패키지 S/W 도입
기능 요구사항(SFR)	SFR-001	그룹웨어 기본 공통
	SFR-002	포털시스템의 메인 화면
	SFR-003	그룹웨어의 전자우편 기능
	SFR-003	그룹웨어의 전자결재 기안
	SFR-004	그룹웨어의 전자결재 결재 처리
	SFR-005	그룹웨어의 전자결재 서식함
	SFR-006	그룹웨어의 전자결재 문서수발신
	SFR-007	그룹웨어의 전자결재 기록물 관리
	SFR-008	그룹웨어의 전자결재 연동
	SFR-010	그룹웨어의 게시판 관리
	SFR-011	그룹웨어의 일정관리
	SFR-012	그룹웨어의 자원관리
	SFR-013	그룹웨어의 문서관리
	SFR-014	그룹웨어의 설문조사

요구 사항 분류	요구사항 번호	요구사항
	SFR-015	그룹웨어의 근태관리
	SFR-016	그룹웨어의 협업 업무 관리
	SFR-017	그룹웨어의 협업 공간 관리
	SFR-018	그룹웨어의 프로젝트 관리
	SFR-019	그룹웨어의 위키 관리
	SFR-020	그룹웨어 메신저
	SFR-021	모바일 그룹웨어
	SFR-022	그룹웨어의 사용자 환경 설정
	SFR-023	그룹웨어의 시스템 관리 기능
성능 요구사항(PER)	PER-001	시스템 성능요건
인터페이스 요구사항(SIR)	SIR-001	사용자 인터페이스
	SIR-002	웹 표준 준수
데이터 요구사항(DAR)	DAR-001	데이터 요구사항
	DAR-002	데이터 이관
테스트 요구사항(TER)	TER-001	테스트 요구사항
	TER-002	승인(인수) 검사 및 테스트
보안 요구사항(SER)	SER-001	보안 공통사항
	SER-002	개인정보 보호
	SER-003	보안 취약점 제거
품질 요구사항(QIR)	QUR-001	품질관리 방안
	QUR-002	기능성
	QUR-003	백업 및 복구
제약 요구사항(COR)	COR-001	특허권 또는 저작권 관리
	COR-002	개발표준 준수
	COR-003	성과품의 소유
	COR-004	계약해지 및 조건
프로젝트 관리 요구사항(PMR)	PMR-001	일반사항
	PMR-002	사업수행 조직 구성
	PMR-003	산출물 검수
	PMR-004	시험운영
	PMR-005	사업보고 및 산출물 관리
프로젝트 지원 요구사항(PSR)	PSR-001	운영 및 유지관리를 위한 지원사항
	PSR-002	교육 훈련
	PSR-003	기술 지원

3. 과업 세부내용

1) 시스템장비구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류		시스템장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		구축 시스템 요구사항
요구사항 상세설명	정의	구축 시스템 요구사항
	세부내용	o 효율적 개발 환경을 위해 별도의 서버에 구축 운용할 수 있음 o 서버환경은 그룹웨어 운영에 최적인 환경설정을 제안하며, 제안한 서버환경 구축을 위한 비용은 그룹웨어 업그레이드 용역 외 별도 추진 o 소프트웨어 버전은 안정화 된 최신 버전을 이용(필요시 상호협의)

요구사항 분류		시스템장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		상용 패키지 S/W 도입
요구사항 상세설명	정의	상용 패키지 S/W 도입
	세부내용	o 그룹웨어 상용 패키지 S/W 도입 - S/W는 최신 버전으로 설치 또는 이관하되 기존 운영중인 타 시스템과의 원활한 연동 및 호환성이 보장되어야 함 o 그룹웨어 사용자 라이선스 확보 - 사용자 라이선스 수량 : 500명 ※ 사업 수행중 現 운영중인 라이선스 부족분 발생할 경우, 추가 라이선스 구매/설치는 사업자 부담으로 운영에 지장이 없도록 조치 o 상용 패키지 S/W 주요 기능 - 그룹웨어 : 포털, 전자우편, 전자결재, 기록물철관리, 게시판, 일정관리, 설문조사, 파일관리, 문서관리, 협업, 통합인증을 통한 타 시스템 접속, 조직도 연계 등 ※ 패키지 S/W 기능 구현과 관련된 세부사항 등은 본교와 협의하여 최종 결정 o 현재 운영중인 그룹웨어 시스템의 주요 커스터마이징 기능 승계 o 한국인터넷진흥원 소프트웨어 개발보안 가이드 준수

2) 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류	기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		개발방향 및 공통사항
요구사항 상세설명	정의	그룹웨어 기본 공통
	세부내용	o 모든 개발 대상은 현재 운영 중인 시스템의 성능 및 기능을 상회하여야 함 o 현재 운영 중인 그룹웨어의 동일 또는 업그레이드 기능 구현 및 모든 사용자 데이터 및 시스템 기준 정보 이관(메일/결재/게시판/사용자정보 등) o HTML5 기반으로 사용자 편의성에 의한 반응형 UI 제공 o Edge, Chrome 등 다양한 브라우저 환경 제공 o 개방형 제품으로 OS나 DBMS에 종속되지 않는 운영환경 o 외부 접속 시 IP 제한에 따른 그룹웨어 접속/ 차단 기능 o IP제한에 따른 그룹웨어 메뉴별 허용 / 차단 기능 o 자동세션 종료시간 설정 o 사용자 비밀번호, 개인정보에 대한 DB 암호화 저장 o 보안규칙에 따른 비밀번호 생성 (영문/숫자/특수문자 혼용 10자이상) o 주기적인 비밀번호 변경 알림 기능 o 개인정보관리에 대한 설정 기능 제공 (관리여부, 개인 수정여부, 공개여부 설정) o 접속로그 보관기간 설정 기능 o 모바일 생체인증 모듈을 통한 로그인 편의성 지원 o 조직도 직급표시 및 조직도 정렬 설정 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		포털시스템의 메인 화면
요구사항 상세설명	정의	포털시스템의 인터페이스 지원
	세부내용	o 전사, 부서별, 업무별, 개인별 포털 메인 화면 UI 설계 및 구축 o 다양한 UI 테마 추가와 배경화면 설정 o 포틀릿 별 스킨 변경, 사용자 열람 권한 설정 o 결재, 일정, 게시 기능을 개인화 포틀릿으로 생성 기능 o 포틀릿의 Drag & Drop을 통한 이동, 배치 o 타 시스템의 데이터를 포틀릿화 하는 연동개발 방식 지원 o iFrame, Chart 포틀릿 구성 지원

		o 포틀릿별 권한설정으로 사용자별 사용가능한 포틀릿 권한 지정 o 포틀릿 별 UI 지정 및 색상 변경 기능 o 포틀릿 XML 규격조회와 XML 검사를 통해 유효한 URL만 등록 o 포틀릿 이동(Drag&Drop)・추가・삭제・크기설정 기능 제공 o 신규 결재, 신규 게시물, 신규문서 등에 대해 통합 포틀릿 기능 o 전사적 공지사항 팝업 표시 및 공지내용 쪽지, 기간설정 등 관리 기능 o 개인화 환경설정으로 개인별 화면생성, UI지정, 포틀릿 설정 및 배경 지정 o 메뉴별 내부, 외부에서 권한에 따라 선택적으로 볼 수 있도록 설정 o 가로/세로형 탭포틀릿,카운터형,동영상형,바로가기형,카드배너형, 슬로건배너형 등 다양한 종류의 포틀릿 UI 제공 o 고정형, 반응형을 선택할 수 있는 메인 포탈 화면 구성 o 홈 포틀릿 내 회사 주요 지표 시각화 기능 제공 - 기존 포틀릿 23종, 신규 포틀릿 15종 [통합알림] o 그룹웨어 내 모든 이벤트(메일, 결재, 게시판 등)에 대한 알림을 제공하고 알림 클릭 시 해당 화면으로 바로 이동 o 알림별로 중요도 표시, 메모 작성, 삭제 기능 제공 o 사용자별 개별 설정을 통해 그룹웨어 기능별(메일, 결재, 게시판 등)로 알림 수신 여부를 설정하는 기능 o 알림 제목, 발송자, 내용, 태그, 메모 등의 키워드로 받은 알림을 검색하고 조회하는 기능 o 수신 알림 메일로 받기 설정 및 팝업 알림 허용 범위와 표시 시간을 설정하는 기능 o 알림 발송 및 수신에 대한 성공/실패 로그를 기록하고 이력을 관리하는 기능 o 표준 API를 통해 외부 시스템의 알림을 통합 알림 시스템에 연동하여 추가로 등록하는 기능 o 통합 알림 연동 이력 및 상태 로그 관리 기능 [통합인증] o 통합 인증 환경 구축 - 대상 시스템 8식

		o 기존 운영중인 타 시스템과의 원활한 연동 및 호환성이 보장되어야 함 o 통합로그인 페이지 제공을 통해 학생/교직원 로그인 처리 o 학생/교직원 권한에 따라 종합정보시스템/그룹웨어로 접속 o 다양한 시스템의 접근할 수 있는 통합 인증 기능 제공 o 통합 인증 대상 시스템 관리 - 시스템 관리(추가/수정), 시스템/클라이언트 그룹 관리 o 통합 인증 활동 및 인증 로그 관리 o 오픈 웹 환경 지원을 위하여 SSO 서비스를 위한 클라이언트(PC)가 설치되는 모듈이 없어야 함 [통합검색] o 그룹웨어 내 게시판, 메일, 결재 문서, 주소록, 위키 등 주요 콘텐츠에 대한 본문 및 첨부파일에 대한 통합검색 기능 제공 o 상세검색 및 결과 내 재검색을 통해 다양한 추가 검색 조건을 입력하고 조회하는 기능 제공 o 검색어 자동완성, 유사어 검색, 필터링(작성자, 기간, 유형 등) 편의 기능 지원 o 접근 권한이 있는 자료만 검색 결과에 노출 o 최신순, 정확도순 등의 검색 결과 정렬 기준 제공 o 모듈의 함 또는 폴더를 선택하여 검색 범위를 자유롭게 설정할 수 있으며, 검색 결과에서 바로 조회, 수정 등의 작업 수행 o 대소문자 구분 없이 검색을 지원하고 한자 음으로 검색 및 동의어 검색 등의 기능 제공 o 불용어 처리, 금칙어 처리, 고객사 관리자가 별도로 등록한 단어를 관리하는 사용자 사전 기능 지원 o 단어 완성, 인기 검색어, 연관 검색어 기능 등의 편리한 검색 환경 제공 [AI 연계 기능] o ChatGPT/Gemini 등 생성형AI 서비스와 연계하여 협업 효율성 향상과 업무 자동화 기능 제공 o 요약, 번역, 어조 변환, 검색 기능 등을AI 연계를 통해 조회 화면에서 편리하게 수행할 수 있도록 지원 o 그룹웨어 설정에서 제공하는 기능과 연계하여, Q&A 답변AI 봇을 생성할 수 있는 기능 제공 o AI 작성 기능을 이용하여 문서나 메일의 초안 작성, 내용 수정, 맞춤법 검사 등 문서 생성 기능 제공

		o 메신저 내AI 기능을 통한 대화 내용 요약 및 답변 추천 기능 o AI 검색 기능 및RAG 기반 검색을 통해 환각(Hallucination) 현상을 최소화할 수 있는 기능 제공 o 개인별 AI 채팅 이력 확인 및 등록된 첨부파일을 기반으로 대화 기능 o 결재 양식 작성 시, 등록된 첨부파일 정보를 기반으로 양식을 자동으로 입력 하는 기능 제공 o AI Agent(MCP) 시나리오 기반 일정, 자원 자동 등록 기능 o 유사도, 최대 결과 수, 참고 정보, 제공 정보 등의 AI 검색 설정 기능 제공 o PC 및 모바일 환경에서 음성 인식을 통한 메시지를 입력할 수 있는 기능 제공 o PC 및 모바일 환경에서 AI연계 기능 동일 제공 o 타 기간계 시스템에 데이터 기반Q&A 봇 활용 기능 지원

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		내부 전자우편 기능
요구사항 상세설명	정의	전자우편 기능에 관한 사항
	세부내용	[일반 기능] o HTML5 기반으로 사용자 편의성에 기반한 반응형 화면UI 제공 o 대용량메일, 보안메일, 예약메일, 긴급메일, 설정 기능 제공 o 첨부파일 업로드 시 Drag & Drop 기능 o 첨부파일 순서변경 및 썸네일 보기 기능 제공 o 수신처 조직도 및 주소록 연동 o 수신자 지정 자동완성기능 및 자주 사용하는 주소 등록 o 메일작성 중인 글 자동저장 기능 제공 o 안 읽은 메일목록 자동 목록 갱신 기능 제공 o 메일 발송 전 미리보기 및 메일 발송 취소 기능 o 수신메일에 대한 메모 작성 기능으로 메일 이력관리 기능 o 메일 Drag를 통한 편지함 이동 기능 o 개인메일함 생성 및 수신메일 기간 설정 삭제, 메일함별 백업 기능 o 태그기능지원 : 개인메일함 저장 및 메일 태그(라벨)별 메일 분류 o 송신된 내부메일 취소기능 및 메일 발송 취소 가능한 지연발송 기능

		o 관리자에 의한 메일사용자별 백업관리 및 사용자 별 PC저장 기능 o 수신된 메일을 게시, 문서, 일정, 할일에 등록을 통한 공유 기능 [관리자 기능] o 사용자별 메일 클라이언트POP3, IMAP 사용/사용제한 설정 o 메일별 보관기간 설정 기능제공(보관기간 경과시 자동삭제) o 첨부파일 확장자 제한설정, 첨부파일 허용개수 설정 o 대용량 첨부 파일 다운로드 기간, 횟수 설정 기능 제공 o 자동완성 시 직위, 회사, 부서 표기설정 지원 o 메일 전체 용량, 사용자 그룹 및 사용자별 용량 설정 지원 o 별도 라이선스 없이 대표메일(Alias) 계정 추가 및 사용자 연결 o 별도 라이선스 없이 회사메일(사서함) 계정 추가 및 사용자 연결 o 내부 메일에 대한 강제 회수 기능(읽은 메일 포함) o 메일 수발신에 대한 상세로그 조회 기능 o 사용자 기존 메일 데이터를 유지하면서 메일 계정 변경 기능 o 발송 계정, 메일 제목, 첨부파일 유무, 수신도메인 등 조건별 승인 후 발송 기능 제공 o 승인 메일에 대한 발송일시, 승인자, 승인일시, 소요시간 등 발송이력 조회 o 특정 사용자의 받은/보낸 메일함 별도 백업 후 검색, 조회, 삭제 메일 복원 기능 o 메일 수신 시 국가 아이콘이 표시되도록 국가코드IP 설정

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		그룹웨어의 전자결재 기안
요구사항 상세설명	정의	전자결재 기안기의 문서별 설정 및 기능
	세부내용	o 아래한글 웹 기안기 및 폼방식의 기안기 제공 (Non Active X) o 전자정부 표준프레임워크 호환성 인증 제품 o 내부 기안, 발송/접수, 검토, 참조, 열람, 공람 프로세스 지원 o 대리기안 및 수신처 그룹 설정 기능 제공 o 일반결재, 전결, 대결, 순차/병렬협조(개인/부서), 부재 설정 등 다양한 결재 방법 지원 o 기안 시 기안 문상의 사용자 정보(회사주소, 전화번호, 이메일 등)를 읽어서 자동으로 입력

		o 작성 중이던 기안문서를 임시저장하거나, 임시저장된 문서를 호출하여 다시 작성하는 기능 o 기안 시 관련된 기결 문서에 대한 관련문서 링크 첨부 기능 제공 o 첨부파일 사이즈 및 개수 제한 설정 기능 o 문서정보 기록물철 지정 및 문서번호 자동생성 o 대내/대외 수신처 복수지정 기능 제공 o 양식별 기본 결재선 지정 기능 및 위임전결 결재선 지정 o 사용자별로 자주 사용하는 결재선을 지정해 개인 결재선으로 관리 o 양식별 고정결재선, 기본 수신처, 기본 참조자, 공람자 지정 기능 o 열람제한 설정을 통해 결재경로, 보안등급, 비밀번호 지정 기능 o 종결된 기안 문서에 대한 재기안 지정기능 o 조직도를 통한 결재선 지정 및 직책별 결재선 지정 기능 o 기본수신처, 개인수신그룹 및 공용 수신그룹 지정 기능 o 사용자 역할(Roll)에 따른 지정 결재선 설정 기능 o 한글 웹 기안 입력 양식 외에 일반 폼 방식의 입력 양식도 제공 o 타 시스템 연동을 위한 전자결재 연동 API 제공 및 양식 설정 o 문서 반려 후 재 기안 시 기존 승인자 결재 패스 기능 제공 o 기존 결재문서 첨부 기능 및 파일관리의 파일 추가 기능 o 캡쳐이미지를 파일화 하여 첨부할 수 있는 캡쳐이미지파일 기능 제공 o 진행 중인 결재문서에 대한 강제회수 기능 o 비전자문서 생산/접수 등록 시 결재승인 기능 o 기안 시 중간 결재자에 대한 부재자 설정 기능 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		그룹웨어의 전자결재 결재 처리
요구사항 상세설명	정의	결재진행문서의 결재, 반려, 재기안 등의 프로세스 처리
	세부내용	o 승인, 반려, 반대, 보류, 선결, 예결, 결재취소 등 결재 처리 기능 o 결재처리 및 진행상태 (진행/반려/회수 등) 결재문서 현황 조회 o 결재라인 및 등록된 결재자, 공람자, 협조자 만이 열람하고 결재 가능(보안) o 결재 시 암호 기능 추가(로그인 암호외 보안결재를 위한 별도 암호등록)

		o 결재자가 직접 서명하는 전자서명 기능 o 미결재된 문서 조회 후 결재 처리 o 결재완료 된 문서는 지정된 분류에 따라 자동 등록 o 결재 문서 수정 기능 및 결재선 변경 기능 o 기안부서 결재 후 수신부서의 접수 후 내부 결재 기능 o 결재 완료 시 최초 기안자에게 알림 기능 o 결재자의 의견 추가 시 기안자 또는 하위결재자에게 자동으로 알림기능 o 반려 시 기결재 통과 불가 반려 기능 o 반려 시 전단계 반려 기능 o 반려 시 반려의견 필수 입력 기능 o 결재 의견 작성 및 문서내 댓글 작성 기능 o 결재 완료시점에 시행문은 해당부서에 자동으로 발신 되도록 함 o 수정된 결재문서 보기 시 원본과 수정본 같이 볼 수 있도록 구성 o 관인(직인) 위치를 사용자가 선택하거나 지정된 위치에 자동날인 o 대결자 및 대결기간 여러 건 지정 o 전체 공개문서에 대해서 기록물철 공개기록물에서 볼 수 있는 기능 o 합의,협조,검토 등 중간 결재 유형에 대한 순차/병렬 기능 o 합의,협조,검토 등 중간 결재 유형에 대해 내부상신 기능 (이중기안) o 내부상신 시 원 기안자에게 반려 기능 o 결재 유형 별 부재옵션 기능 (결재대기, 직무대행자, 결재안함)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		그룹웨어의 전자결재 서식함
요구사항 상세설명	정의	전자결재 문서의 서식함
	세부내용	o 전사 공용서식관리 (기안, 협조, 대외공문) o 각종 신청양식 관리 양식작성 및 등록 가능 o 각종 서식함 생성 및 결재유형 설정 o 서식등록 시 웹 폼방식과 웹 에디터를 통한 서식 생성 o 서식등록 시 양식 편집기 내에서 양식기능 스크립트 작성기능 제공 o 서식별 사용 권한 지정 및 결재 유형별 프로세스 생성 기능 o 완료된 결재문서의 부서별 기록물 저장

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		그룹웨어의 전자결재 문서수발신
요구사항 상세설명	정의	전자결재 문서수발신
	세부내용	o 수신문서에 대한 접수, 반송, 회수 기능 o 대내문서 배부 및 담당자 지정, 공람자 추가 기능 o 문서 발송현황, 접수현황에 대한 이력조회 o 접수문서 배부 시 배부대장 자동 등록 o 문서 배부 시 입력한 배부의견 열람 기능 o 배부문서 수신처 추가 및 변경 기능 o 대외문서 행정안전부 “전자문서유통센터”와 연계 o 발송한 대외문서의 처리(접수) 여부 조회 o 발송한 대외문서 상태 별 조회 기능 (발송,도달,수신,오류,접수,재발송요청,반송) o 대외기관목록 조회(검색기능)를 통한 발송(시행) 대상 선택 o 대외기관 발송(시행) 문서에 대한 도착, 접수 등 확인 기능 o 문서 전송 시에 정상적으로 전송되지 않았을 경우 유통 관리자가 직접 수동 재전송 기능 o 대외문서 발송매체에 따른 수기 등록 기능 (주소,전자우편,팩스) o 다수 수신처 등록 시 엑셀 일괄 업로드 기능 o 대외 수신문서 배부 및 배부 완료된 문서의 접수, 만송 기능 o 반송된 문서의 재배부 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		그룹웨어의 전자결재 기록물 관리
요구사항 상세설명	정의	전자결재 기록물 관리
	세부내용	o “행정업무의 효율적 운영에 관한 규정”및 “공공기관의 기록물 관리에 관한 법률”준수 o 신사무규정에 따른 대, 중, 소, 단위업무, 기록물철 등록 o 단위업무 생성 시 기능유형에 따라 공통, 고유 구분하여 등록 o 단위업무 코드 수동 등록 및 중복체크 기능 o 특정 부서의 기록물을 조회할 수 있는 업무부서 설정 기능 o 기록물등록대장, 배부대장, 기록물철 등록부, 기록물 분류 기준표 조회 및 엑셀 다운로드 기능

		o 기록물철 편철, 분리, 통합, 변경이력 기능 제공 o 기록물철 타 부서로 이관 기능 제공 o 기록물철 통합/이관 시 결재 진행중 문서 조회 o 기록물철 삭제 이력 조회 및 복원 기능 o 기록물철 생성 시 생산년도와 종료년도를 설정하여 지정된 기간만큼 사용 o 기록물철에 대한 단위업무, 업무담당자, 편철량, 비치종결일자 설정 기능 o 부서 기록물철 담당자는 기록물철에 대한 편철확정 기능 o 기록물철 통합/이관 시 결재 진행중 문서 조회 o 관인날인대장 등록 및 조회 기능 o 관인날인대장 등록 시 기안자,기안부서,관인명,날인수,날인자,날인부서 등의 상세 정보 기록 o 다양한 방식의 기록물 조회 기능 (제목, 등록번호, 단위업무, 기록물철, 기안자, 결재자, 공개여부, 결재상태 등) o 기록물 붙임기안, 분리등록 기능 o 기록물 조회확인 및 열람제한 설정

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		그룹웨어의 전자결재 연동
요구사항 상세설명	정의	기존 시스템과의 전자결재 연동
	세부내용	o 기존 전자결재 데이터 마이그레이션 지원 o 전자결재 양식 생성 시 일반양식과 연동양식 구별 등록 o 타 시스템과 연동할 수 있는 연동 API 제공 o 타 시스템 연동 시 API 테스트 및 로그확인 기능 o 결재 상태(상신,승인, 반려, 회수, 완료)에 연동 실행 인터페이스 지정 기능 o SQL, Procedure, JSON, XML 방식 등 다양한 인터페이스 유형 제공 o 기존 종합정보시스템 근태관리 전자결재 연계 제공 o 타 시스템 연계 오류에 대한 오류 설정 및 알림 기능 o 양식 설계를 위한 다양한 컨트롤 요소(기안자 정보, 회사 정보, 결재선 정보, 라디오버튼 등)를 제공 o 결재 문서의 데이터를 구조화(DB화)하여 저장하고, 이를 조회·다운로드하거나 타 시스템과 연동할 수 있도록 제공

		o 양식별 또는 필드 단위로DB화 대상 데이터를 관리할 수 있는 기능과, 어떤 항목이 DB화되는지를 설정 o DB화된 데이터를 기반으로 사용자 정의 문서함을 생성하고, 목록 항목 구성 및 사용자별 열람 권한 설정 기능 제공 o 연동로그 제공 및 DB저장 옵션 기능 o 연동로그 상세 조회 시 파라메터 정보확인 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		그룹웨어의 게시판 관리
요구사항 상세설명	정의	그룹웨어 게시판의 기본 설정 및 조건
	세부내용	o 검색(게시자, 제목, 내용, 기간, 첨부파일명 등 검색요건 체크) o 중요, 긴급 게시물의 경우 맨 위 상단에 위치하여 알림표시 가능 o 게시물 즐겨찾기 추가 o 게시물을 제목, 게시자, 게시일, 조회건 수 등으로 정렬 가능 o 게시물 별로 접근 권한 설정을 개인/조직별로 설정 가능 o 다양한 게시판 형식 설정 (일반형, 자료실형, 앨범형 등) o 게시판 목록, 조회화면 관리자 정의 화면 설정 기능 제공 o 게시 기한 설정 기능 o 게시물 등록 시 관리자 승인기능 설정 o 최신의 사용이 편리한 웹 에디터 제공 o 게시물 메일로 발송(게시자가 기능 선택) o 답변 게시 시 답변 알림 기능(게시자가 기능 선택) o 댓글에 첨부파일 첨부 기능 및 태그검색 기능 제공 o 게시판별 지정 양식 사용 기능 o 기존에 생성된 게시판을 템플릿으로 설정, 재활용 기능 o 관심 게시판 설정으로 필요한 게시판 목록만 확인 o 직원 생일, 결혼기념일 등 자동 축하 게시등록 기능 o 익명게시판 및 신문고 게시판 구성 o 보안게시, 예약게시 기능 및 모든 게시물 열람 게시함 제공 o 게시물 이동, 복사 기능 제한 설정 o 게시판별 용량 설정, 첨부 제한 파일 설정

		o 첨부파일 용량 및 첨부 개수 제한 설정 o 게시판 성격에 맞는 추가 컬럼(항목) 생성 기능 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-012-1
요구사항 명칭		그룹웨어의 일정관리
요구사항 상세설명	정의	일정 관리
	세부내용	o 목록, 일간, 주간, 월간, 연간 일정관리 o 캘린더 방식의 개인, 부서, 팀단위 공통 일정생성 o 캘린더 공유 및 일정 공유 기능 (개인별, 팀별) o 일정 공유 요청 시 내 캘린더에 가등록 상태로 확인, 수락, 거부 처리 기능 및 첨부파일 첨부 기능 o 일정등록 전 다른 사용자 일정확인 기능 o 일정등록 시 회의실 자원 정보 연동 o 일정 내용 인쇄 및 검색기능 (제목, 내용, 첨부파일명) o Drag를 통한 일정 변경, 수정 기능 제공 o 일정 알림 기능 및 알림방식 설정 (분, 시, 일자별) o 일정 연동 표준 프로토콜(CalDAV 등)을 활용하여 모바일 기기와 일정 정보가 동기화될 수 있도록 지원 o 구글 캘린더나 아웃룩 일정과 연동할 수 있는 외부 API 기능을 지원 o 일정 등록 시 일정대리인을 통해 일정등록 기능 o AI Agent(MCP) 방식으로 자동 일정 예약 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		그룹웨어의 자원관리
요구사항 상세설명	정의	자원 관리
	세부내용	o 업무용 자동차, 회의실, 노트북 등의 자원 등록 o 예약 시 멀티 자원 예약기능 (ex)회의실예약하면서 노트북도 예약 o 예약제, 승인제 예약 관리 o 자원별 예약현황 일 / 주 / 월단위 조회 가능 o 자원별 관리자 별도 지정 기능 o 자원별 예약 가능 시간, 예약가능 요일 지정 기능

		o 설비내용을 변경 등록 할 수 있음(회의실 변경, 노트북 숫자 조정 등) o 반납 필요 자원등록 기능 o 회의 참석자 지정 시 예약승인, 미승인, 예약취소 시 알림 기능 o 자원 예약 시 첨부파일 첨부기능 및 일정관리 일정 연동 기능 o 지난 날짜 예약기능 및 파일첨부 용량, 개수 제한 기능 o 자원별 예약 현황 검색 기능 o 내 예약현황 보기 및 관심자원 설정 기능 o 사용자별, 부서별, 자원별 예약 통계 제공 o AI Agent(MCP) 방식으로 자동 자원 예약 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		그룹웨어의 문서관리
요구사항 상세설명	정의	전사 문서 관리
	세부내용	o 전사 문서함의 폴더 생성/변경/이동/삭제/소유자 변경 o 문서 분류 카테고리 지정 및 문서 등록 시 분류 지정 기능 o 부서별 문서함 관리 기능 o 전 사원, 부서간 문서함 및 문서 공유 o 기존 문서함 권한, 기능을 승계한 문서함 복사 기능 o 문서함에 대한 조회/수정/ 개정/ 인쇄/다운로드 등 사용권한 설정 o 직위별, 직책별, 사용자별 권한 설정 기능 o 하위 문서함의 상위 문서함 권한 상속 및 차단 o 반입 시 문서의 버전 지정 o 버전별 문서 조회 및 문서 삭제 기능 / 이동 / 변경 o 문서의 등록/수정/조회/삭제 등 이력사항 저장 o 삭제된 문서의 임시 보관 o 삭제된 문서의 폐기 및 복원 o 보존기간 만료 시 문서 자동 폐기

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-014
요구사항 명칭		그룹웨어의 설문조사
요구사항	정의	설문조사 관리

상세설명	세부내용	o 개관식, 주관식, 순위형, 이미지형, 슬라이더형, 드롭다운형 등 설문유형을 선택하고 등록할 수 있음. o 설문등록 시 설문 승인 기능 제공 o 설문 분기 기능 (ex) 3번 문항이 yes면 7번으로 이동 o 설문필수 항목 지정 및 간단한 문항의 투표 기능 o 등록 기간 설정 후 기한 내 설문 o 설문 문항복사 기능 및 순서 변경 기능 o 내부설문 및 메일 리스트를 통한 외부설문 기능 o 설문 대상자 선택(조직도 연계) o 설문 결과에 대한 공개, 비공개, 반공개 설정 o 설문 결과 엑셀저장 및 상세한 통계 보기 o 완료된 설문 재사용 기능 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-015
요구사항 명칭		그룹웨어의 근태관리
요구사항 상세설명	정의	출퇴근, 휴가 관리
	세부내용	o 그룹웨어에서 출퇴근 데이터 관리 o 연장근무 관리 o 근무계획표 작성에 의한 일반근무제, 시차출퇴근제, 탄력근무제 사용 o 시간 선택에 의한 선택근무제, 간주근무제, 재량근무제 사용 o 연차 촉진제 관리 기능을 통한 연차촉진통보, 연차사용시기 통보 기능 o GPS/WIFI 를 통해 좌표를 통한 원격근무지 설정 o 좌표반경지정을 통해 해당영역에서의 출퇴근 관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-016
요구사항 명칭		그룹웨어의 조직도
요구사항 상세설명	정의	조직도 관리 기능
	세부내용	o 조직도 현황 조회 (조직원, 부재자, 신규입사자 등) o 다양한 조회 옵션의 구성원 조회(리스트형, 명함형, 분할형) o 조직변동 이력 확인 및 관리기능 (사용자 추가, 삭제, 이동, 부서변경 등) o 부서겸직 기능 및 로그아웃 없이 조직 변경 기능 제공 o 부서겸직 시 대표부서 선택 기능 제공

		o 로그인 사용자 정보 조회 o 그룹웨어 전체 관리자 및 각 메뉴 관리자 지정 기능 o 조직도 정렬순서 및 직급, 직책 선택 표시기능 o 조직개편 및 인사이동 시 자동 적용 o 인사시스템의 부서조직 변동사항 연계 o 외부 사용자, 프로젝트 참여자 등 조직도에는 노출되지 않지만 로그인은 필요한 사용자를 별도 관리할 수 있는 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-017
요구사항 명칭		그룹웨어의 협업 업무 관리
요구사항 상세설명	정의	협업 업무 생성 관리
	세부내용	o 오프라인 업무를 온라인화 할 수 있는 메뉴 구성 제공 o 개인업무 및 팀 단위 업무를 할 수 있는 메뉴 제공 o 자유로운 화면 구성 및 컬럼 추가를 통한 입력화면 구성 o 입력화면 내 텍스트, 날짜, 지도, 숫자합계, 에디터 등의 컨트롤 제공 o 엑셀기능과 유사한 웹 스프레드시트로 에디터로 활용 기능 제공 o PC엑셀파일을 웹에 업로드 하여 작성, 편집, 수정이력 관리 제공 o 생성된 기존업무의 데이터를 활용할 수 있는 업무 내 데이터연동 제공 o 타 시스템의 데이터와 연동할 수 있는 연동 API 기능 제공 o 타임라인을 통해 업무진척도 관리, 댓글 기능 제공 o 입력화면 필드별 입력권한 및 담당자 지정 기능 o 입력화면 단계별 대기, 등록, 진행, 완료 등 프로세스 설정 및 신규 프로세스 추가 기능 제공 o 각 프로세스별 담당자 지정기능 o 입력화면에 따른 목록화면 구성 기능 제공 o 업무함의 데이터 연동을 통해 다양한 유형의 차트 구성 o 기 생성된 업무함과의 데이터 공유 o 분류/라벨 및 주요업무함과 관심 업무함 제공 o 업무함에 사용할 개인코드 및 공통코드 기능 제공 o 그룹웨어 프로젝트 업무관리 모듈과 연계 o 협업 업무함을 통해 모든 업무편람 프로세스화 지원

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-018
요구사항 명칭		그룹웨어의 협업 공간 관리
요구사항 상세설명	정의	협업 공간 관리
	세부내용	o 부서 및 팀 단위로 협업 공간(팀룸)을 생성 및 운영할 수 있는 기능 제공 o 협업 공간의 생성 방식은 관리자가 설정할 수 있으며, 사용자가 자유롭게 개설하거나 사전 승인 절차를 거쳐 개설하는 방식 중 선택 o 개설된 팀룸은 공개 또는 비공개 여부를 설정할 수 있으며, 구성원의 참여 방식도 자유 가입 또는 승인 가입 방식으로 지정 가능 o 팀룸 구성원을 대상으로 일괄 메일 발송 또는 쪽지 발송을 통해 주요 공지나 알림 전달 기능 o 메인 화면에서는SNS 피드 형식의 커뮤니케이션 기능을 제공하며, 좋아요, 댓글, 이미지/파일 첨부, 의견 등록 등을 지원 o 협업 공간 내에서 프로젝트, 업무 신청, 게시판, 문서관리 등 기존 그룹웨어 기능을 팀 단위로 등록 및 연동 기능 제공 o 팀 일정 공유 기능과 함께, 별도의 라이선스 없이 팀 전용 메일 주소(사서함)를 등록 및 활용

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-019
요구사항 명칭		그룹웨어의 프로젝트 관리
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 업무 관리
	세부내용	o 개인업무 및 협업 업무를 위한 프로젝트 기능 o 프로젝트 진행, 이슈관리, 일감관리 현황 파악 o 일감 내 메일발송 및 일반 웹 폼양식 결재 기안 기능 o 프로젝트 보고서 기능 제공 o 일감 작성 시 이전 일감을 하위 일감으로 등록 기능 o 간트 차트를 이용한 일감 진도율을 일간, 주간, 월간 단위로 관리 o 프로젝트 완료 시 잠금 기능 제공 o 프로젝트 개설현황, 사용현황 관리

요구사항 분류	기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-020
요구사항 명칭		그룹웨어의 위키 관리
요구사항 상세설명	정의	위키 관리
	세부내용	o 특정 주제에 대해 하나 이상의 페이지를 구성하고 내부 사용자와 공유할 수 있는 기능 제공 o 전체 페이지는 트리 형태의 계층 구조로 구성할 수 있어야 하며, 각 페이지 하이퍼링크 연계 기능 제공 o 페이지 등록, 수정, 삭제 시 승인 절차 적용 여부를 설정할 수 있는 옵션 기능을 제공하여, 공용 콘텐츠에 대한 통제 기능을 지원 o 각 페이지의 변경 이력을 자동으로 기록하고, 필요 시 이전 버전으로 복원 기능 o 페이지 업데이트 된 사항을 등록된 사용자들에게 메일로 공지 o 사용자 친화적인UI를 통해 작성 편의성을 제공 o 페이지 편집은 다양한 작성 방식과 편집 도구를 지원 o 표, 이미지, 동영상, 하이퍼링크 등 다양한 콘텐츠 삽입 기능을 기본 제공 o 사용자 분류/그룹별로 접근/작성/수정/삭제 권한을 관리 o 전사 및 조직, 프로젝트별 위키 생성 및 관리 기능 제공(전사관리자, 위키별 관리자) o 위키 전체 및 개별 위키별 다양한 검색 기능 제공(제목, 본문, 등록자 등)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-021
요구사항 명칭		그룹웨어 메신저
요구사항 상세설명	정의	메신저
	세부내용	o 협업형 메신저를 지원하며, 업무 커뮤니케이션을 위한 직관적인 UI 제공 o 메신저는 설치형 클라이언트와 그룹웨어 내 임베디드 형태를 모두 지원하여 사용 환경에 맞는 선택 가능 o 사용자는 상태 정보(회의 중, 출장 중, 재택근무, 자리 비움 등)를 직접 설정할 수 있으며, 개인 인사말 입력 기능 제공 o 그룹웨어 주요 기능과 연계하여, 신규 결재, 메일, 일정 등 업무 알림 카운터와 바로가기 메뉴를 메신저 내에서 제공 o 결재 알림, 일정 알림 등은 알림톡 형태의 대화형 메시지로 수신되며, 즉시 확인

		o 모든 대화 이력은 서버에 저장되어 사용자의 접속 기기나 위치와 관계없이 실시간 동기화 o ‘나와의 대화’ 기능, 1:1 또는1:N 대화방 개설, 수신 확인 카운터 표시 기능 제공 o 대화 중 상대방 추가, Drag & Drop 방식의 파일 전송, 이미지 전송을 지원하고, 전송된 파일은 열기/폴더열기 기능과 연결 o 대화 중 화면 캡처 및 이미지 전송 기능을 제공하고, 캡처 후 간단한 이미지 편집 기능(자르기, 강조 등) 지원함 o 각 대화방 내 공유된 파일과 이미지 콘텐츠를 모아서 조회하거나 검색할 수 있는 기능 제공 o AI를 통한 번역, 맞춤법, 어조, 길이 등 메시지 내용을 개선할 수 있는 기능 지원 o 메시지 내용에 대해 AI 요약 기능을 제공하거나AI를 통한 답변 내용을 추천할 수 있는 기능 제공 o 음성 메시지 전송 기능을 지원하여 텍스트 외 커뮤니케이션 방식도 활용 o 대화 중 사용자에게 메일, 쪽지, 일정 등록, 설문 전송 등 그룹웨어 기능과 직접 연계할 수 있는 통합 기능 제공 o 원격지 사용자의PC 화면 공유를 위한 원격지원 기능이 포함되어 있어야 하며, 실시간 지원 요청 및 수락 방식으로 동작 o 특정 사용자가 로그인할 경우 지정된 사용자에게 알림 전송, 즐겨찾기/북마크 지정 기능 등을 통해 자주 사용하는 연락처 관리 가능 o 대화불가 시간 설정 기능을 제공하며, 해당 시간에는 대화 송수신은 제한되고 이전 대화 조회만 가능 o 메신저의 대화 내용 및 첨부파일의 보관 기간을 설정할 수 있으며, 기간이 경과된 데이터는 자동 삭제 처리 o 실시간 의사소통 환경을 위하여 PC 메신저와 모바일 메신저 간 양방향 동기화가 가능해야 함 o 메신저를 통해 전사 인원 및 그룹사내 인원 검색 기능 제공 o 교내 조직도 기준 인원 조회 (그룹웨어 조직도 연동)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-022
요구사항 명칭		모바일 그룹웨어
요구사항 상세설명	정의	모바일 그룹웨어
	세부내용	o PC 및 모바일 메신저 실시간 동기화 o 그룹웨어2-Factor 인증 사용 시 모바일 생체인증 연동 지원

		o 반응형 레이아웃으로PC와 동일 수준의 포틀릿 기반 포탈 제공 o 스마트폰 및 태블릿 등으로 모바일 그룹웨어 사용 지원 o 모바일 그룹웨어의 각 메뉴별로 사용자, 그룹, 보안등급별 사용자 권한 설정 o 지정된GPS, WIFI에서 출/퇴근 등록 및 부재 신청 o 전자결재 기안, 승인, 반려, 의견작성 기능 제공(승인 시 전자서명 기능) o 메일, 게시판, 협업 등 전 모듈에서 작성 및 조회 기능 제공 o Push 알림 수신여부, 특정 시간대 방해금지 설정 기능 제공 o 모바일 기기 내 기본 연락처와 그룹웨어 조직도/주소록 동기화 o 모바일 기기 내 기본 캘린더와 그룹웨어 일정관리 동기화 o 사용자 연락처에 등록되지 않은 경우에도, 조직도에 등록된 사내 직원으로부터 연락이 수신되면 기본 인적 정보를 표시

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-023
요구사항 명칭		그룹웨어의 사용자 환경 설정
요구사항 상세설명	정의	그룹웨어 환경 설정
	세부내용	o 개인정보 설정 기능 제공(개인정보수정, 즐겨찾기관리, 개인 포틀릿 관리) o 그룹웨어 알림 사용 여부 설정 o 그룹웨어 알림 팝업위치 설정 o 출장지에 따른 글로벌 타임 설정 기능 o 부재 설정(부재 기간 및 대리결재자 지정) o 사용자 갤러리 설정 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-024
요구사항 명칭		그룹웨어의 시스템 관리 기능
요구사항 상세설명	정의	그룹웨어 시스템 관리
	세부내용	o 그룹웨어 각 메뉴 별 관리 기능 제공 o 비밀번호 변경 알림 기간 설정 o 비밀번호 입력 시도 제한 설정 o 비밀번호 생성 규칙 설정 기능 o 자동 세션 종료 시간 설정 기능

		o 그룹웨어 접속로그 보관 기간 설정 기능 o 각 메뉴별 첨부파일의 개수, 용량 설정 및 실사용량 확인기능 o 접속 IP 허용, 차단 설정을 통한 보안 기능 o 배너관리를 통한 로그인 화면, 로고, 파비콘 등록 설정 o 배너 교체 주기 지정에 따른 매일, 매월, 랜덤형태의 교체주기 관리 o 각 기능 메뉴별 접근 권한 설정 및 보안등급 설정 o 그룹웨어 접속 IP 필터링 설정 o 메뉴별 접근 IP, 포트, 서비스, 방화벽 제한 o 팝업창 관리(팝업창 게시, 게시기간 설정, 팝업창 크기 설정) o 로그인 화면 공지 사항 설정 기능 o 포틀릿 목록 개수, 배경색, 표시정보 설정 기능 (작성자, 날짜, 내용, 첨부 등) o 여러 포틀릿을 하나로 묶는 탭포틀릿 기능 제공 o 보안등급, 조직도에 따른 메뉴 및 컨텐츠 관리 권한설정 o 시간/일자/월별 사용자 접속통계 및 접속 IP, 로그 제공 o 브라우저별 사용 통계 및 메뉴별, 요일별 사용 통계 제공 o 담당자가 퇴직하거나 변경될 경우, 기존 권한을 다른 사용자에게 인계할 수 있는 권한 이관 기능 제공 o 그룹웨어 내의 결재, 게시판, 협업 등 각 모듈에 대해 통합 알림 기능을 모듈/세부 기능 단위로 개별 설정할 수 있어야 하며, 알림 방식(포털/메신저), 알림 시간대, 알림 위치 설정 기능을 제공 o 외부 시스템과의 알림 연동 시, 알림 연동용 API를 제공하여 시스템 추가 시마다 개별 개발이 불필요하도록 구성 o 그룹웨어 내의 배치 작업에 대한 관리자 모니터링 기능 제공 o 실시간으로 파일 시스템의 변경 사항을 탐지하고 알림 제공 o 효율적인 이벤트 로깅과 분석 기능을 통해 변경 사항을 기록하는 기능 제공 o 감지된 파일을 자동으로 격리하여 보안 위협으로부터 시스템을 보호하는 기능 제공 o 관리자가 쉽게 접근할 수 있는UI 제공 및 리소스 상태를 확인하고 필요한 조치를 취할 수 있도록 제공 o 다중 서버 모니터링 설정 및 서비스별 상태 이력을 저장하여 상태 누적 히스토리 확인 기능 제공

3) 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		시스템 성능요건
요구사항 상세설명	정의	시스템 성능요건 일반 사항
	세부내용	o 협회와 협의하여 서비스 응답시간 등 성능목표를 설정하고 이를 만족시켜야 함 - 단순 기능의 경우 3초 안에 화면 표시를 하여야 함 - 사용빈도, 중요도에 따라 기능을 선별하여 실제 운영환경에서 성능 테스트를 진행하여 최적화 등을 통해 만족시켜야 함 - 단순 쿼리에 의한 처리 지연을 개선하여야 함 o 적절한 테스트 시나리오 및 수행 - Peak 타임 및 과부하를 고려한 테스트 수행 - 부하 테스트 실시를 통한 성능진단 및 결과 제출 o 무중단 서비스를 제공하여야 함 o 시스템 장애 발생시 백업 및 복구 체계를 마련하여야 함 o 대상시스템에 대하여 안정적 운영 지원 및 사용자 지원 방안을 제시하고, 향후 확장성, 호환성, 유연성 등을 충분히 고려한 개발 방안을 제시해야 함

4) 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		사용자 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 개선
	세부내용	o 사용자에게 직관적인 인터페이스 제공 o 화면 로딩 지연, 에러에 대한 안내 메시지 제공(사용자가 이해할 수 있는 표현 사용 및 적절한 이미지 사용) o 오류 메시지에 중요 정보가 유출되지 않도록 처리 o 화면 크기에 의존하지 않도록 반응형 레이아웃 제공

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		웹 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스에 기본 표준
	세부내용	o 웹 표준(웹 호환성)을 준수하여 이행해야 함 o 「전자정부서비스 호환성 준수지침」, W3C 웹표준 구축 권고안을 기준으로 웹 호환성을 확보해야 함 - 비표준 기술(Active X, EXE 등)을 사용 배제하여 보편적인 서비스 제공 o 사전 정의된 웹사이트의 브라우저 호환성을 보장하기 위해 W3C의 표준화 상세 적용 지침을 반영해야 함 - W3C 기반의 페이지 구조 설계 - 웹 호환성 확보로 크로스브라우징 지원해야 함 · 동작 호환성, 레이아웃 호환성, 플러그인 호환성 확보 · 다양한 브라우저(엣지, 사파리, 크롬 등) 지원

5) 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준화 및 최적화
	세부내용	o 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시) 준수 o 기존 DB 분석, 재설계, 튜닝 등의 최적화 작업을 수행하여야 함 o 개인정보보호 정보는 암호화하여 관리 o 데이터베이스의 정보는 직관적으로 이해될 수 있도록 명명 및 관리

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 이관
요구사항 상세설명	정의	데이터 이관에 관한 사항
	세부내용	o 그룹웨어 데이터 마이그레이션 - 조직도, 사용자, 사용자 개인정보, 직위, 직급 - 게시판, 결재(문서함) 본문 및 첨부파일 일체 - 전자우편, 주소록 o 업무협조 데이터 이관을 위해 효율적인 방안 제시

		o 데이터 이관을 위해 안정적이고 효율적인 방안 제시 o 데이터 이관시 무결성 및 정합성 검증 방안 제시 o 이관 대상 및 방법은 상호 협의하여 진행하되, 이관이 불가능한 경우 기술적으로 대안을 제시 o 데이터 이관에 대한 제안사의 역할(이관, 검증 등)을 구분하여, 역할별 책임을 명확히 제시 o 파일 디렉토리 구성 최적화를 통한 이관 수행을 하여야 함

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 백업/복구
	세부내용	o 데이터에 대한 손실을 방지하기 위해서 사업 기간 내 백업/복구 방안 제시 o 장애발생 및 보안사고 후 데이터 위변조, 손실 등이 발생할 경우에는 즉시적으로 데이터 복구를 할 수 있도록 방안 제시

6) 테스트 요구사항 (Test Requirement)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	테스트 방안에 대한 사항
	세부내용	o 안정적인 사업 진행을 위한 테스트 방안/절차 등이 포함된 시험 검증 방안 제시 o 개발 수행은 현행 시스템에 영향을 주지 않도록 하여야 하며, 지속적인 테스트를 통해 요구사항이 모두 충족되도록 하여야 함 o 성능 및 보안성 점검 내용이 반드시 포함되어야 함 o 다양한 브라우저 환경에서의 테스트 수행 및 결과 포함 o 테스트 계획서에 목표 품질 설정 및 테스트 수행 결과서 제출 o 테스트에 필요한 도구 및 장비는 제안사가 부담하여야 함

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		승인(인수) 검사 및 테스트
요구사항 상세설명	정의	승인(인수) 검사 및 테스트에 관한 사항
	세부내용	o 사업자는 본 사업 구축완료 후 승인 검사 및 테스트를 요청할 수 있으며, 발주자는 검사 및 테스트 요청일로부터 7일 이내에 검사/테스트 해야 함 o 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행 할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 o 사업자는 발주자와 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 승인 및 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 o 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주자의 승인을 얻은 일자에 완료된 것으로 함

7) 보안 요구사항 (Security Requirement)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 공통사항
요구사항 상세설명	정의	보안에 대한 공통사항
	세부내용	o 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함 o 보안관리 대책 및 각종 산출물에 대한 보안관리 대책을 제시하여야 함 o 사업자는 참여인원에 대하여 자필 서명이 들어간 “보안서약서”, “개인정보보호 서약서”, “개인정보처리 위탁 계약서”를 제출하여야 함 o 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보는 본 사업 이외의 분야에 사용하거나 발주처의 사전 승인 없이 외부에게 공개 또는 제공할 수 없음 o 사업종료 시 사업관련 자료를 보유하고 있지 않으며 이를 위반 시 향후 법적책임이 있음을 포함한 대표자용 “보안확약서”를 제출해야 함 o 사업자는 사업수행 과정 중 보안 및 정보유출 사고 발생 시 형사처벌은 물론 피해발생에 해당하는 손해배상 책임을 짐 o 사업자는 용역을 수행함에 있어 제3자의 지적재산권을 침해하여

		발주기관을 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되면 계약상대방은 피해자 측과 합의 배상하여야 함
산출정보		o 보안서약서, 개인정보보호 서약서, 개인정보처리 위탁 계약서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		개인정보 보호
요구사항 상세설명	정의	개인정보 보호에 관한 사항
	세부내용	o 개인정보 침해방지를 위한 관련 규정 준수 ※ 개인정보보호 관련 준수 대상 법률 및 지침 - 개인정보보호법 - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 개인정보보호를 위해 DB보안(암호화)을 적용해야 함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		보안 취약점 제거
요구사항 상세설명	정의	보안 취약점 제거에 관한 사항
	세부내용	o 소프트웨어 보안약점 진단도구를 활용하며「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시)」별표3의 “소프트웨어 보안약점”이 없도록 구현하여야 함 o 응용프로그램에 대한 국가정보원 8대 취약점, OWASP TOP 10, 행정안전부 취약점 대응지침 등을 반영한 보안 취약점 점검 o 웹 취약점 진단 및 제거, 시큐어 코딩 표준 준수, 수동 모의해킹 수행 o 데이터 송수신시 전송구간 암호화(SSL) 적용 (Http 접근시 Https로 redirect 적용) o 기타 취약점 점검 사항은 발주자와 협의하여 실시 o 진단결과 도출된 취약점에 대해 세부 개선방안 제시 및 조치

8) 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리 방안
요구사항	정의	품질관리 방안에 관한 사항

상세설명	세부내용	o 품질보증의 범위, 품질목표 수준, 품질보증을 위한 조직, 품질보증 절차 및 품질보증 결과물, 점검방법 및 사용도구를 제시하여야 함 o 품질을 보증하기 위한 단계별 활동 계획 수립 및 제출 - 품질보증 절차, 점검방법, 결과물 등이 포함되어야 함 o 사업추진시 발생하는 위험요소 들에 대한 추적, 관리방법 등 위험 관리방안에 계획서 및 결과서 제출 o 시스템은 24시간 무중단으로 운용이 될 수 있어야 함 o 시스템의 신뢰성, 보안성, 가용성 등 표준 품질 수준에 적합하여야 함 o 요구사항 대비 반영여부에 대한 추적 및 관리 o 테스트 과정에서 발생한 문제는 100% 조치가 되어야 하며, 결함 조치로 인하여 일정에 영향을 주어서는 안됨

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		기능성
요구사항 상세설명	정의	기능성에 관한 사항
	세부내용	o 시스템에 제공하기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 개발 단계별 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 요구사항으로 간주 o 제공하기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증 (테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 만족한 것으로 봄 o 통합테스트, 시스템 테스트를 위한 적용방안을 제안하여 기능의 오류를 줄일 수 있는 방안 제시 o 기능 구현 정확성은 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가함

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		백업 및 복구
요구사항 상세설명	정의	백업 및 복구 방안
	세부내용	o 발생 가능한 장애요소들을 유형별로 구분하여 제시하고, 유형별 대처방안을 문서화하여 결과 산출물로 제시하여야 함 o 초기 환경 구축 후 마스터 환경(OS, Data, App, SW, Profile 등)에 대한 백업 및 복구방안을 제안하여 운영방안을 상세히 제시하여야 함 - 오픈이후 안정화 단계의 백업 전략과 안정화 이후 백업 전략

		구분 제시(구성, 방법, 대상, 매체, 주기, 절차) - 복구시기, 방법, 절차 - 데이터 복구 및 대응 방안 관련 매뉴얼 - 유실데이터 처리 방안
산출정보		o 매뉴얼(대응 절차서)

9) 제약 요구사항(Constraint Requirement)

요구사항 분류		제약 요구사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		특허권 또는 저작권 관리
요구사항 상세설명	정의	특허권 또는 저작권 관리에 관한 사항
	세부내용	o 사업자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 등을 침해하지 않도록 철저히 관리해야 함 o 본 계약에 따라 사업자가 발주처에 제공한 기술, 콘텐츠, 제품 등이 사업수행 중 또는 사업완료 후, 국·내외 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 발주처를 상대로 손해배상 청구소송이 발생하면 사업자가 모든 민·형사상의 책임을 짐 o 모든 디자인 및 콘텐츠/폰트는 저작권법에 위배 되지 않아야 하고, 국·내외에서 저작권 침해 분쟁이 발생되었을 경우 손해 배상 뿐 아니라 민·형사상 일체의 책임은 사업 수행자에게 있으며, 분쟁에 소요되는 모든 비용을 부담함

요구사항 분류		제약 요구사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		개발표준 준수
요구사항 상세설명	정의	개발표준 준수에 관한 사항
	세부내용	o 사업 추진 시 관련 지침 및 규정 - 정보시스템의 구축·운영 지침(행정안전부) - 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) - 웹응용프로그램 개발보안 가이드(행정안전부) - 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부) - 표준개인정보보호지침(행정안전부) - 웹 접근성 향상을 위한 국가표준 기술 가이드라인(한국정보화진흥원) - 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1(방송통신위원회) - 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부) - 소프트웨어사업 요구사항 분석적용 가이드(산업통상자원부) ※ 위 표준(지침)이 변경되거나 새 표준(지침)이 발표될 때에는 변경된

		내용 및 새 표준(지침)을 반영 o 다양한 브라우저 서비스 가능(엣지 크롬, 사파리 등)

요구사항 분류		제약 요구사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		성과품의 소유
요구사항 상세설명	정의	성과품의 소유에 관한 사항
	세부내용	o 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지적재산권은 발주기관이 소유하고, 제안사와 상호협의해서 정할 수 있음 o 원시자료를 이용하여 사업을 수행하고자 할 때에는 사전에 저작권 여부를 확인하여야 함 o 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음

요구사항 분류		제약 요구사항
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		계약 해지 및 조건
요구사항 상세설명	정의	계약 해지 및 조건에 관한 사항
	세부내용	o 아래의 사항에 대하여는 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있으며 계약을 해지함에 있어 계약대상자는 어떠한 이의도 제기할 수 없음. 다만, 용역수행기간 중 계약을 해지 할 경우에는 해지 시 까지의 용역 대가는 정산하여 지급함 - 발주자의 사전승인 없이 계약서상의 어떠한 권리나 의무를 타인에게 양도 또는 전매한 경우 - 정당한 이유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 사업수행계획서를 제출하지 아니하건, 용역수행을 이행하지 아니할 경우 - 계약대상자의 계약행위 미 이행, 계약상 중대한 위반행위, 기술능력 부족 등의 귀책사유로 계약의 목적을 달성하지 못하거나 운영관리가 곤란한 경우 - 운영요원의 태만이나 불성실로 인하여 발주자 업무에 지장을 초래하여 계약의 해지 및 변경 등이 필요한 경우 - 계약이 해지된 경우 새로운 업체를 선정하여 인계를 마칠 때까지 용역 업무를 수행하여야 하며, 과업지시서 인계방안을 준용하여 용역업무 및 적용기술을 빠짐없이 인계하여야 함

10) 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		일반사항
요구사항 상세설명	정의	일반사항
	세부내용	o 사업수행자는 본 용역을 수행함에 있어 최신 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 전문적인 기준과 신의와 성실의 원칙에 따라 계약의무를 완수하여야 함 o 사업수행자는 본 사업 수행에 관한 예정공정표, 수행조직도, 참여인력 명단 및 보안서약서, 교육지원계획 등에 관한 사업수행 계획서를 계약체결 후 10일 이내에 제출하여야 함 o 본 용역의 과업내용 중 발주처가 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 상호 협의하여 과업내용을 일부 변경 · 조정 할 수 있음 o 본 용역은 발주처가 임명하는 감독관의 지시 감독 하에 수행하여야 하며, 제3자에게 하도급을 줄 수 없음 o 과업수행에 소요되는 경비는 사업자가 부담하여야 하며, 본 과업 수행도중 사업자가 제3자에게 피해를 주었을 경우 사업자가 손실을 보상하여야 함

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업수행 조직 구성
요구사항 상세설명	정의	사업수행 조직 구성에 관한 사항
	세부내용	o 사업수행자는 전체 또는 부문별 책임자를 임명하여 사업 수행 o 본 사업의 프로젝트관리자(PM)는 PM경력이 있는 자이어야 하며 특별한 사유가 없는 한 인력교체는 불가하며, 불가항력 사유로 인력교체 필요 시 인력교체 1개월 전에 대체 인력을 투입하고 승인을 받아야 하며, 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책 제시 o 사업추진 조직체계 및 구성원별 구체적인 역할을 작성하여 사업수행계획서에 첨부, 협의하여 승인을 받아야 함 o 프로젝트의 원활한 수행을 위한 사업수행 조직구성, 투입인력, 투입공수, 역할, 책임을 명확히 제시해야 함 o 발주자는 제안사의 투입인력 중 사업수행에 부적절한 인원에 대한 교체를 요구할 수 있으며, 이 경우 제안사는 10일 이내에 그 해당자를 교체하여야 함. o 핵심인력의 사정 등으로 인한 인력 교체시 시에 2주일 전 인력 교체 승인을 득하여야 하고, 교체인력에 대해 1주일 이상의 인

		수인계를 원칙으로 하여 용역수행에 차질이 발생하지 않도록 하여야 함 o 인력 교체는 사업수행계획서에 제출한 투입인력과 동등 이상의 자격을 갖춘 자로 함 o 사업의 수행과정에서 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적, 기술적 문제 해결에 대한 제반비용은 사업수행 조직이 일체 부담 o 작업장의 사업추진에 필요한 각종 개발장비 및 도구는 사업수행 업체가 부담

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		산출물 검수
요구사항 상세설명	정의	산출물 검수에 관한 사항
	세부내용	o 사업 진행검사는 제반 작업진척 사항 등의 실적을 기준으로 실시하며 검사내용에 대해 주관기관의 시정요구가 있을 경우 사업수행자는 성실히 이행하여야 함 o 개발시스템은 프로그램별로 각각 일정에 따라 검수를 실시

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		시험운영
요구사항 상세설명	정의	시험운영에 관한 사항
	세부내용	o 시험운영은 개발서버에서 실 운영서버로 이전 후 공식 오픈 전까지의 운영을 의미함 o 시험 운영을 통해 구축된 모든 기능과 연계 서비스에 대한 테스트가 수행되어야 함

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		사업보고 및 산출물 관리
요구사항 상세설명	정의	사업보고에 관한 사항
	세부내용	o 원활한 사업 수행을 위해 세부 사업 수행계획을 수립한 후 제출해야 함 o 진행경과에 대해 필요시 수시보고를 해야 하며, 착수보고, 중간보고, 최종보고를 반드시 해야 함. o 정기적인 진행사항을 보고해야 함 : 주간/월간보고

		o 사업 수행에 중대한 영향을 미치는 사항과 실적이 현저하게 미진한 경우에는 관련 사항을 보고해야 함

11) 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		운영 및 유지관리를 위한 지원사항
요구사항 상세설명	정의	운영 및 유지관리를 위한 지원사항
	세부내용	o 사업에서 개발된 소프트웨어에 대한 품질 및 하자보증기간은 검수일로부터 1년간으로 하고 동 기간 중 소프트웨어 및 하드웨어의 설계, 성능, 제작, 설치 등에 하자가 발생할 경우 주관사업자는 해당분야에 대해 무상으로 보수하거나 동일 장비의 신품으로 교환하여야 함 o 하자보증기간 동안 발생하는 장애에 대해서는 장애접수 후 4시간 안에 조치가능토록 신속한 대응이 무상으로 이루어져야 함 o 사업 완료 전후에 발주처와 협의하여 관리자 교육을 실시하고 관련 매뉴얼을 제작・제공

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		교육훈련
요구사항 상세설명	정의	교육훈련
	세부내용	o 관리.운영에 필요한 종합적인 교육지원 방안을 제시하여야 함 o 사업 완료 전후에 발주자와 협의하여 교육을 실시하고 관련 교재 및 매뉴얼을 제작・제공 - 사용자 매뉴얼 : 화면 단위 기준 세부기능 사용방법 기재 - 관리자 매뉴얼 : 목표시스템 운영 및 관리를 위한 방법 기재 o 교육교재, 장소협조, 강사료 등 교육에 필요한 제반 비용은 제안사가 전액 부담하여야 함

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술지원
요구사항 상세설명	정의	기술지원 관한 사항
	세부내용	o 사업수행과정과 관련된 필요한 기술이전 목록, 기술이전 방법 등에 대한 구체적인 계획을 제시하여야 함

		o 사업기간 중 필요시 발주기관의 실무자를 사업에 참여시켜 기술 능력을 배양할 수 있도록 적극 협조하여야 하며, 개발 및 관련 분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응하여야 함

4 과업 수행결과

o 주요결과물

- 부천대학교 그룹웨어 시스템 업그레이드 사업
- 사용자 라이센스(500명 유저)
- 완료보고서
- 관리자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼

Ⅲ 제안서 작성 및 평가

1. 입찰 및 계약 방법

가. 입찰 및 계약체결

○ 입찰방식 : 제한경쟁에 의한 입찰 (「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조)

○ 낙찰자선정 : 협상에 의한 계약체결(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제10조 제2항 및 동법률 시행령 제43조 제1항)

○ 평가방법 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)

○ 적용규정

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약체결) 및 제43조의2(지식기반사업의 계약방법)
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제24조(제한경쟁입찰의 대상)
- 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규)

2. 입찰참가 자격

가. 공통사항

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법시행 규칙 제16조 규정에 의한 입찰 참가자격을 갖춘 자

- 소프트웨어 진흥법에 의한 사업자 신고를 필한 서비스사업자 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업):1468]를 입찰참가 등록한 업체

○ 소프트웨어 진흥법 제48조 및 중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원에 관한 지침 제2조, 제3조에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여를 제한한다.

○ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제48조 및 중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원에 관한 지침 제2조, 제3조에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여를 제한한다.

- 「소프트웨어 진흥법」 제48조에 따라 '상호출자제한기업집단소속회사' 는 입찰에 참여할 수 없음

○ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 중소기업 범위 및 확인에 관한 규정에 따라 발급된 중·소기업·소상공인 업체

○ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행령 제10조의 규정에 따라 직접생산확인증명서[정보시스템개발서비스 (세부

품명번호 10자리 : 8111159901)]를 입찰 마감일의 전일까지 소지한 업체

❍ 최근 3년 이내 유사사업(그룹웨어 구축) 계약금액 5억 이상 3건 이상 보유한 업체에 한정함

❍ 본 사업은 하도급 불허

3. 제안서 작성 및 제출 시 유의사항

가. 제안서 제출

❍ 제출기한 및 장소 : 입찰공고 참조

- 제안서는 부천대학교 산학협력단 직접 제출
- 제안요청에 대한 문의

부서	담당자	연락처	비고
산학협력단	주란	032-610-0584	입찰 문의

※ 본 사업과 관련하여 별도의 사업 설명회는 개최하지 않음

❍ 제안서 2부와 제안요약서 2부, 제안발표본 6부

- 각 원본 1부, 사본 1부
- 동 내용이 모두 수록된 USB 1매
- 제안발표본은 평가 당일 제출

❍ 입찰참가자격 증빙서류(제안서 첨부)

- 입찰등록증, 사업사등록증, 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) 등록증, 중・소기업・소상공인확인서, 직접생산증명서(소프트웨어개발), 기업신용평가등급 확인서 등 기타 입찰 참가 자격에 관한 증빙서류

나. 제안서의 설명 및 평가

❍ 제안설명회는 필요시 개최할 수 있으며 평가는 우리 대학에서 평가위원회를 구성하여 수행한다.

※ 제안 설명회 시 목표 시스템에 대해 예상 화면과 부족한 부분은 PPT로 작성하여 각 업무 담당 및 평가자가 실제 구축될 화면에 대해 이해할 수 있도록 준비해야 한다.

다. 제안서 규격 및 작성 지침

- ❍ 제안서는 파워포인트나 워드프로세서로 작성함을 원칙으로 하며, A4지 기준 200페이지를 넘을 수 없다.
- ❍ 제안서의 구성은 제안서 작성 목차 및 세부작성 지침에 명시된 순서에 따라 각각 세분하여 작성하되, 평가항목과 관련된 내용은 빠짐없이 작성하여야 한다.
- ❍ 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 한다.
- ❍ 제안서 작성항목 중 해당 사항이 없는 경우에는 해당 항목에 "해당 없음" 을 기술해야 한다.

라. 제안서의 효력

- ❍ 제출된 제안서의 내용은 우리 대학의 승인 없이 변경(수정, 추가, 삭제)할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건으로 간주된다.
- ❍ 우리 대학은 필요 시 입찰참가자에 대해 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.
- ❍ 본 제안요청서와 제안 참가자의 제안서는 계약서의 일부가 되고, 주관기관은 필요시 제안 참가자에게 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 발생하며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응하여야 한다.
- ❍ 제안사는 본 제안요청서에 포함된 내용의 정확성을 스스로 확인할 것을 권고하고, 주관기관은 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락 책임을 지지 않는다.
- ❍ 사업자로 선정된 후 제안서의 내용은 계약서와 동일한 효력을 갖고, 계약서상에 명시된 내용은 계약서 사항이 우선한다.

마. 유의사항

- ❍ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.
- ❍ 제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우, 이로 인해 발생하는 모든 민.형사상 책임은 제안서를 제출한 업체에 있으며, 이에 따른 모든 행위를 무효로 한다.
- ❍ 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, ‘ ~ 를 제공할 수도 있다’ , ‘ ~

이 가능하다’, ‘˜를 고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 평가한다.

❍ 우리 대학교는 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응해야 한다.

❍ 제안서 평가 결과는 공개하지 않는다.

4. 제안서 작성 목차 및 세부작성 지침

❍ 제안서의 작성 목차는 다음과 같으며, 제안요청내용을 참고하여 제시된 항목별로 작성하여야 한다.

작성항목	세 부 목 차	비고
1. 제안 개요	가. 배경 및 목적 나. 수행 범위 다. 사업 추진 방향 및 주요 내용 라. 사업 추진 전략 및 목표 마. 기대 효과	
2. 제안업체 현황	가. 일반 현황 나. 조직인원 및 재무현황 다. 주요사업 내용 라. 유사 사업 실적	일반현황 및 연혁 조직 및 인원현황 자본금 및 매출액(최근 3년간) 주요사업실적(최근 3년간) 사업 실적 증명서
3. 기술부문	가. 시스템 구축 방안 나. 세부 구축 방안 다. 타 시스템 연동 방안 라. 데이터 이관 방안 마. 보안 및 개인정보보호 방안 바. 시스템 시험 및 운영방안	
4. 사업관리부문	가. 품질보증계획 나. 위험관리계획 다. 추진일정계획 라. 보고 및 검토계획 마. 수행조직 및 업무 분장	프로젝트 수행 조직표
5. 지원부문	가. 교육훈련계획 나. 유지보수계획 다. 기술이전계획 라. 기타 지원사항	유상유지 보수비용은 구축비의 15%를 초과하지 못함
6. 기타 제안요청사항	가. 기타 제안요청 사항	

❍ 세부작성 지침

작성 항목	작 성 방 법
1. 제안 개요 가. 목적 및 배경 나. 수행 범위 다. 사업 추진 전략 및 목표 라. 기대 효과	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술
2. 제안업체 현황 가. 일반 현황 나. 조직인원 및 재무현황 다. 주요사업 내용 라. 유사 사업 실적	제안업체의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액, 자본비율 등 제시 - 제안사의 조직 및 인원현황 제시 - 제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시 - 해당사업과 관련이 있는 주요 사업실적 제시
3. 기술부문 가. 시스템 구축 방안 나. 세부 구축 방안 다. 타 시스템 연동 방안 라. 데이터 이관 방안 마. 보안 및 개인정보보호 방안 바. 시스템 시험 및 운영방안	- 목표시스템 구성도 및 구성체계 등 제시 - 완성된 시스템이 제공하는 구현기능 및 성능 구체적으로 기술 - 시스템 구성요소에 대한 인터페이스 및 연계방법 제시 - 기존 데이터 이관 방안 및 검증 방안 제시 - 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책 제시 - 대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안 제시
4. 사업관리부문 가. 품질보증계획 나. 위험관리계획 다. 추진일정계획 라. 보고 및 검토계획 마. 수행조직 및 업무 분장	- 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등 제시 - 위험관리를 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등 제시 - 사업 추진예정 일정을 참조하여 추진일정 상세히 제시 - 사업기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획 상세하게 제시(월간, 주간보고 등) - 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용 상세 제시
5. 지원부문 가. 교육훈련계획 나. 유지보수계획 다. 기술이전계획 라. 기타 지원사항	- 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육내용, 교육기간, 인원 등 상세히 제시 - 장애처리절차, 유지보수체제 등 유지보수를 위한 종합적인 방안 제시 - 원활한 시스템 운영을 위해 유지보수 요원에 대한 기술 이전계획을 분야별로 상세하게 제시 단, 산출물로 제시할 수 없는 원천기술부문이 있는 경우 이를 제안서상에 명시 - 본 사업과 관련 지원 가능한 사항에 대한 내용 기술
6. 기타 제안요청사항	- 제안요청서에 포함되지 않은 기술필요 내용 자율 기재

6. 제안서 평가

가. 제안서 평가방법

❍ 본 용역의 평가는 기술능력과 입찰가격으로 구분하며, 기술능력평가의 비중을 100분의 90으로, 입찰가격평가 비중은 100분의 10으로 함

❍ 제안서의 합리적이고 객관적인 평가를 위해 전문가로 구성된 기술평가위원회를 구성하고, 제안설명회(PT)를 개최하여 평가함

- 기술능력평가는 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」(과학기술정보통신부고시 제2021-98호, 2021.12.30., 일부개정)을 준용하되, 사업의 특성 및 내용을 고려하여 평가항목, 항목별 배점한도 조정 가능
- 기술능력평가 발표시간은 업체당 25분(발표 15분, 질의응답 10분)
- 질의응답 시간은 상황에 따라 조정할 수 있고, 제안업체가 많은 경우 시간을 탄력적으로 운영함
- 제안설명회 일자 및 장소 : 제안서 접수 후 별도로 통보함
- 제안설명회 참가인원 : 업체당 2명 이내
- 제안평가회의에 발표자는 의사결정이 가능한 책임자급이 발표하거나 배석하여야 하며, 발표 시 1개 업체당 2인 이내 참석이 가능함

❍ 제안서 평가 결과, 기술능력평가 점수가 기술평가분야 배점한도의 85% 이상(76.5점)인 자를 협상적격자로 선정

나. 기술능력평가(90점)

❍ 평가절차 및 방법

- 총점 90점을 기준으로 평가항목에 대한 배점을 부여하며, 채점은 “제안서 평가항목 및 배점기준”에 의한 평가위원별 절대평가
- 점수 산출은 평가위원이 평가한 점수 중 최고점과 최저점을 제외한 나머지 점수를 평균하여 기술능력평가 점수를 산출함
- 기술능력평가 종합점수의 소수점 이하 처리는 소수점이하 다섯째 자리에서 반올림함
- 기술능력평가와 관련하여 본 제안요청서에 포함되지 않은 사항은 협상에 의한 계약체결기준 등 정부가 제정한 관계 제 법규(지침)를 준용함

❍ 제안업체는 평가 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음

❍ 평가결과 공개

- 제안서 평가기관(수요기관)의 장은 제안서 평가 종료 후에 평가결과를 개별업체 통보(평가위원별·항복별 평가점수) 후, 전자조달시스템 또는 수요기관정보처리장치 등을 통해 공개하며, 평가결과 공개 시 평가위원명은 비공개함. 단, 제안서 평가결

과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있음. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 함

다. 입찰 가격평가(10점)

입찰가격평가 평점산식은 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」을 따름

라. 기술평가 항목 및 배점

항목		세부 항목	평가 요소	배점	비고
기술 평가 (90%)	관리 부문	경영상태	- 신용 평가기관의 신용도	5	정량
	구축 계획 부문	유사분야 개발경험	- 유사용역 사업수행 실적	5	정량
		사업의 이해도	- 사업목표 및 내용의 이해도 - 업무 분석의 명확성 - 제안요청서와의 부합성 - 목표시스템의 적정성 - 그룹웨어시스템 사업에 대한 이해도	25	정성
		내용의 충실도	- 제안 내용의 적합성 - 제안 내용의 구체성 - 제안 내용에 대한 실현가능성	10	정성
	구축 수행 부문	수행조직	- 수행 조직 편성의 적정성 - 참여인력의 적정성 - 품질보증 체계, 조직 및 인력, 수행방안	10	정성
		과제수행	- 일정 및 추진계획의 합리성 - 제안 내용과의 일치성 - 프로젝트 관리 방법론 - 프로젝트 진행 단계의 적정성	20	정성
		개발부문 및 전문업체	- 개발절차의 타당성 - 도구와 기법의 적정성 및 적용경험 - 전문 업체의 기술 적합성	15	정성
입찰 가격 평가(10%)			- 입찰가격평가점수는 평점산식 참조	10	
합계				**100**	

❍ 경영상태

- 평가기준: 절대평가제

- 평가방법: 신용평가등급에 의한 평가(신용평가기관 발급 신용등급확인서 기준)

신용평가등급			평점	점수
회사채	기업어음	기업신용평가등급		
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+	배점의 100%	5.00
BBB0, BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB0, BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%	4.85
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%	4.50
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%	4.00

❍ 수행실적

- 수행실적인정 기준 : 최근 3년간의 그룹웨어 시스템 구축 사업 5억원 이상 실적
- 수행실적 증빙 자료의 제출 : 소프트웨어사업 수행실적 확인서(한국소프트웨어산업협회 또는 발주처 발행) 또는 사업 계약서 사본(원본 확인 필)
- 실적 인정 기준 : 입찰공고일 기준으로 기성지급이 완료되고 응용SW개발이 반드시 포함된 실적, 발주처가 승인한 하도급 실적은 불포함, 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산하여 최종 평가, 사업 수행실적은 계약일자와 납품기한에 관계없이 이행 완료된 시점을 기준으로 평가함, 이행실적에 대한 입증책임은 입찰참가업체가 부담하며, 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적을 인정하지 않음
- 점수표 : 사업실적(건수) 점수표(배점 10점)

평 가 항 목			점 수
심 사 분 야	평가요소		
사업 실적(건수)	6건 이상	용역실적 (실적인정 기준 참조)	10
	5건		7
	4건		5
	3건		3

7. 협상적격자 및 협상 우선순위 선정

가. 제안서 평가 결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가 분야의 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하며, 85% 미만인 사업자는 협상에서 제외함

나. 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 1순위 제안업체를 우선 협상대상자로 선정함. 다만, 합산점수가 동일한 경우에는 기술능력평가 점

수가 높은 순서에 따라 우선협상대상자를 선정하고, 기술능력평가 점수가 동일할 경우 기술능력의 세부 평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선 순위자로 정함

다. 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행 방법 및 일정 등을 협상 대상으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

라. 우선협상대상자와 합의가 이루어지면 하위 순위자와의 협상은 생략함

마. 우선협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 차순위 협상대상자와 협상을 실시함